Подбор ШВП: Пример: ось X вертикально-фрезерного станка

Дата расчёта: 2026-10-23 16:27. Предварительный инженерный расчёт. Методика выбирается по производителю изделия: HIWIN (BS-08-2-EN-1704-K, DIN ISO 3408) или CSK/KR Automation (каталог CSK, стр. E-12…E-35); методики не взаимозаменяемы. Результат не заменяет согласование с производителем.

Сводка

Проверено кандидатов: 415 из 415 (фильтром исключено 0). ✔ Подходит: 6; ◐ Условно подходит: 29; ? Недостаточно данных: 79; ✖ Не подходит: 301

Исходные данные

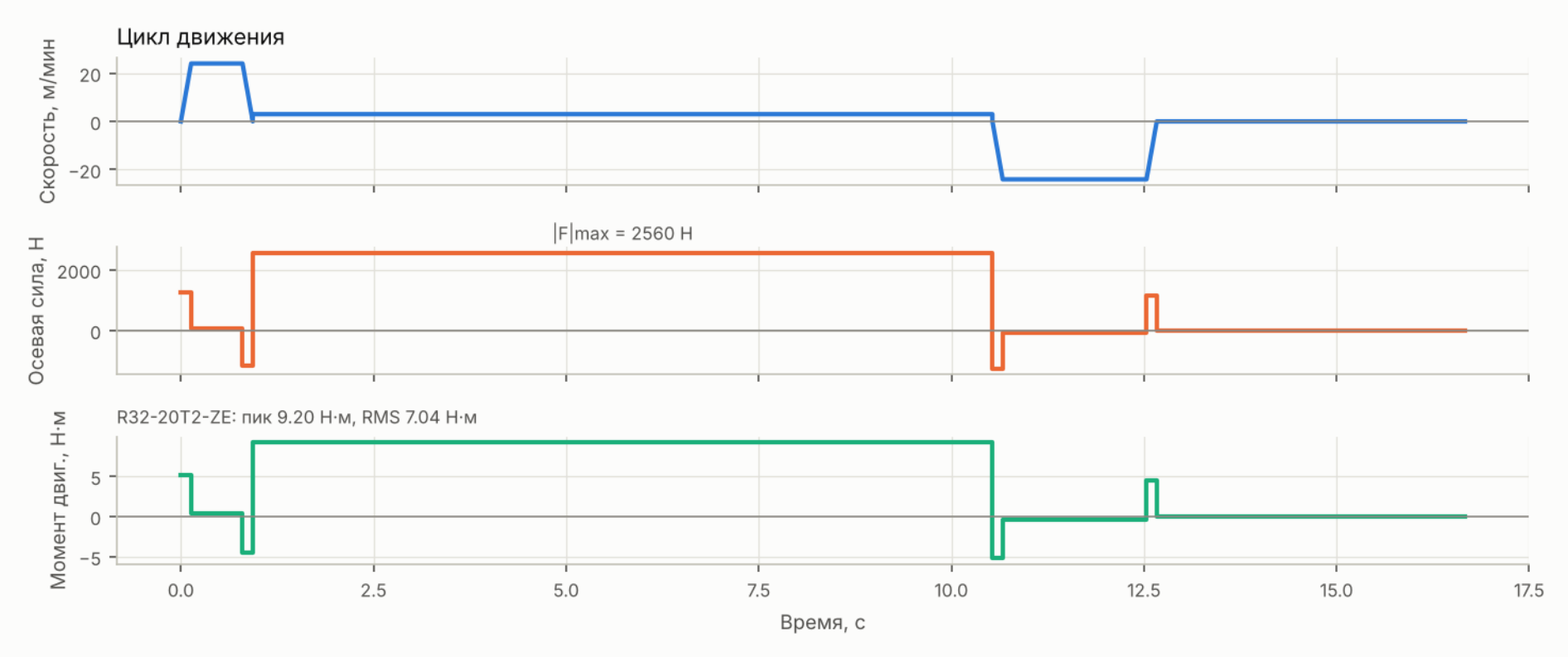
Параметр	Значение	Параметр	Значение
Ориентация	Горизонтальная	Схема опор	Жёсткая заделка – шарнирная опора
Масса, кг	400	Ход, мм	800
Быстрый ход, м/мин	24	Ускорение, м/с²	3
Подача, мм/мин	3000	Технологическая сила, Н	2500
μ направляющих	0.005	Сопротивление уплотнений, Н	40
Свободная длина ls, мм	1150	Запас резьбы, мм	60
Требуемый ресурс, ч	20000	Надёжность, %	90
fp	1.3	S0 треб.	2
Натяг, % Cdyn	0	η1 / η2	0.9 / 0.8
Передаточное отношение	1	Цикл	авто
Допустимый люфт, мм	0.02	Между опорами, мм	1150
Силы резания	не учитываются	Опора фикс.: доп. осевая, Н	9000
Опора фикс.: жёсткость, Н/мкм	не задано	v300p треб., мкм	23
Жёсткость треб., Н/мкм	не задано	Макс. момент двиг., Н·м	не задано

Допущения

• Инерция муфты/зубчатых колёс не учитывается; инерция винта — по свободной длине ls (сплошной стальной цилиндр, номинальный диаметр).
• Разгон/торможение на рабочей подаче не моделируются.
• Схема опор: Жёсткая заделка – шарнирная опора. Критическая частота — по длине 1150 мм (расстояние между опорами); устойчивость — по свободной длине ls = 1150 мм и наибольшей |Fa| (без разделения на сжатие/растяжение).
• Коэффициент нагрузки (fp/fw) = 1.3 задан пользователем.

Цикл и осевые силы

Фаза	Напр.	t, с	v нач-кон, м/мин	Путь, мм	Fa, Н	инерция	трение	тяжесть	технол.
Быстрый ход вперёд: разгон	+1	0.133	0–24	27	1 260	1 200	60	0	0
Быстрый ход вперёд: v = const	+1	0.667	24–24	267	60	0	60	0	0
Быстрый ход вперёд: торможение	+1	0.133	24–0	27	-1 140	-1 200	60	0	0
Рабочая подача	+1	9.600	3–3	480	2 560	0	60	0	2 500
Быстрый ход назад: разгон	-1	0.133	0–24	27	-1 260	-1 200	-60	0	-0
Быстрый ход назад: v = const	-1	1.867	24–24	747	-60	-0	-60	0	-0
Быстрый ход назад: торможение	-1	0.133	24–0	27	1 140	1 200	-60	0	-0
Стоянка	0	4.000	0–0	0	0	0	0	0	0



Кандидаты (первые 60 из 415; полный список — экспорт CSV)

Статус	Артикул	Серия	d	P	C, Н	C0, Н	n max	Ресурс, ч	Ресурс, км	S0	Причины / замечания
✔ Подходит	R32-20T2-DEB	Точёная (peeled) / DEB	32	20	20 300	26 800	1 200	43 031	14 871	10.47	все обязательные проверки пройдены
✔ Подходит	R32-20T2-SE	Точёная (peeled) / SE	32	20	20 300	26 800	1 200	43 031	14 871	10.47	все обязательные проверки пройдены
✔ Подходит	R32-20T2-ZE	Точёная (peeled) / ZE	32	20	20 300	26 800	1 200	43 031	14 871	10.47	все обязательные проверки пройдены
✔ Подходит	R32-10T3-SE	Точёная (peeled) / SE	32	10	34 100	56 100	2 400	101 982	35 245	21.92	все обязательные проверки пройдены
✔ Подходит	R32-10T4-DEB	Точёная (peeled) / DEB	32	10	40 900	63 200	2 400	175 967	60 814	24.69	все обязательные проверки пройдены
✔ Подходит	R32-10T4-ZE	Точёная (peeled) / ZE	32	10	40 900	63 200	2 400	175 967	60 814	24.69	все обязательные проверки пройдены
◐ Условно подходит	R25-20K3-FDC	Шлифованная / FDC	25	20	17 100	42 900	1 200	25 721	8 889	16.76	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R25-10K4-FDC	Шлифованная / FDC	25	10	22 100	56 600	2 400	27 761	9 594	22.11	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R32-20K3-FDC	Шлифованная / FDC	32	20	19 000	54 300	1 200	35 282	12 193	21.21	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R32-20T2-DDB	Точёная (peeled) / DDB	32	20	20 300	26 800	1 200	43 031	14 871	10.47	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R32-20T2-ZD	Точёная (peeled) / ZD	32	20	20 300	26 800	1 200	43 031	14 871	10.47	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R32-10T3-FDI	Шлифованная / FDI	32	10	25 390	53 270	2 400	42 097	14 549	20.81	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R32-10T3-RDI	Шлифованная / RDI	32	10	25 390	53 270	2 400	42 097	14 549	20.81	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R32-10K5-FDC	Шлифованная / FDC	32	10	30 800	94 500	2 400	75 147	25 971	36.92	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R32-20K4-FDC	Шлифованная / FDC	32	20	31 900	89 140	1 200	166 980	57 708	34.83	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R32-10T3-ZD	Точёная (peeled) / ZD	32	10	32 000	47 500	2 400	84 277	29 126	18.56	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R32-10T4-FDI	Шлифованная / FDI	32	10	32 520	71 020	2 400	88 453	30 569	27.75	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).

Статус	Артикул	Серия	d	P	C, Н	C0, Н	n max	Ресурс, ч	Ресурс, км	S0	Причины / замечания
◐ Условно подходит	R32-10T4-RDI	Шлифованная / RDI	32	10	32 520	71 020	2 400	88 453	30 569	27.75	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R32-10K5-FDC	Шлифованная / FDC	32	10	38 500	108 900	2 400	146 772	50 724	42.55	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R32-10T4-DDB	Точёная (peeled) / DDB	32	10	40 900	63 200	2 400	175 967	60 814	24.69	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R32-20K4-FDC	Шлифованная / FDC	32	20	42 400	108 540	1 200	392 093	135 507	42.40	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R32-10K5-FDC	Шлифованная / FDC	32	10	56 400	144 800	2 400	461 423	159 468	56.57	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R40-20T2-DDB	Точёная (peeled) / DDB	40	20	23 800	36 400	1 200	69 346	23 966	14.22	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R40-20T2-ZD	Точёная (peeled) / ZD	40	20	23 800	36 400	1 200	69 346	23 966	14.22	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R40-40K2-FDC	Шлифованная / FDC	40	40	26 600	69 400	600	193 627	66 918	27.11	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R40-20K4-FDC	Шлифованная / FDC	40	20	51 300	144 400	1 200	694 454	240 003	56.41	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R50-20T3-DDB	Точёная (peeled) / DDB	50	20	40 000	76 200	1 200	329 209	113 775	29.77	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R50-20T3-ZD	Точёная (peeled) / ZD	50	20	40 000	76 200	1 200	329 209	113 775	29.77	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R50-20K4-FDC	Шлифованная / FDC	50	20	57 200	183 400	1 200	962 675	332 700	71.65	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R50-20K4-FDC	Шлифованная / FDC	50	20	98 700	274 200	1 200	4 945 874	1 709 294	107.13	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R63-40K2-FDC	Шлифованная / FDC	63	40	33 100	111 000	600	373 083	128 938	43.37	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R63-20K5-FDC	Шлифованная / FDC	63	20	78 500	300 200	1 200	2 488 287	859 952	117.28	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).

Статус	Артикул	Серия	d	P	C, Н	C0, Н	n max	Ресурс, ч	Ресурс, км	S0	Причины / замечания
◐ Условно подходит	R63-20T4-DDB	Точёная (peeled) / DDB	63	20	105 000	250 000	1 200	5 954 694	2 057 942	97.67	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R63-20T4-ZD	Точёная (peeled) / ZD	63	20	105 000	250 000	1 200	5 954 694	2 057 942	97.67	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
◐ Условно подходит	R63-20K5-FDC	Шлифованная / FDC	63	20	134 300	435 300	1 200	1.25e+07	4 306 192	170.06	Натяг: Двойная гайка поставляется с натягом, но его величина не задана: ресурс и момент рассчитаны без натяга (ресурс может быть завышен).
? Недостаточно данных	R25-20K3-FSC	Шлифованная / FSC	25	20	17 100	42 900	1 200	25 721	8 889	16.76	Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.
? Недостаточно данных	R25-10K4-FSC	Шлифованная / FSC	25	10	22 100	56 600	2 400	27 761	9 594	22.11	Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.
? Недостаточно данных	DFD2516	KR/CSK DFD	25	16	27 478	66 254	1 500	84 942	29 356	25.88	Точность хода v300p: не проверено — Доступные классы точности для этой позиции в каталоге не указаны; каталог в целом: C0 3.5 мкм, C1 5 мкм, C2 7 мкм, C3 8 мкм, C5 18 мкм
? Недостаточно данных	SFD2516	KR/CSK SFD	25	16	27 478	66 254	1 500	84 942	29 356	25.88	Точность хода v300p: не проверено — Доступные классы точности для этой позиции в каталоге не указаны; каталог в целом: C0 3.5 мкм, C1 5 мкм, C2 7 мкм, C3 8 мкм, C5 18 мкм; Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.
? Недостаточно данных	DFD2510	KR/CSK DFD	25	10	27 959	67 038	2 400	55 923	19 327	26.19	Критическая частота вращения: не проверено — dr ≈ 20.238 мм — оценка dr ≈ d − Dw (каталог CSK, стр. E-12); не каталожное значение; L = 1150 мм; схема: Жёсткая заделка – шарнирная опора; приближённо (dr — оценка); Точность хода v300p: не проверено — Доступные классы точности для этой позиции в каталоге не указаны; каталог в целом: C0 3.5 мкм, C1 5 мкм, C2 7 мкм, C3 8 мкм, C5 18 мкм
? Недостаточно данных	SFD2510	KR/CSK SFD	25	10	27 959	67 038	2 400	55 923	19 327	26.19	Критическая частота вращения: не проверено — dr ≈ 20.238 мм — оценка dr ≈ d − Dw (каталог CSK, стр. E-12); не каталожное значение; L = 1150 мм; схема: Жёсткая заделка – шарнирная опора; приближённо (dr — оценка); Точность хода v300p: не проверено — Доступные классы точности для этой позиции в каталоге не указаны; каталог в целом: C0 3.5 мкм, C1 5 мкм, C2 7 мкм, C3 8 мкм, C5 18 мкм; Осевой люфт: не
? Недостаточно данных	DFD3220	KR/CSK DFD	32	20	16 505	41 276	1 200	23 008	7 952	16.13	Точность хода v300p: не проверено — Доступные классы точности для этой позиции в каталоге не указаны; каталог в целом: C0 3.5 мкм, C1 5 мкм, C2 7 мкм, C3 8 мкм, C5 18 мкм
? Недостаточно данных	SFD3220	KR/CSK SFD	32	20	16 505	41 276	1 200	23 008	7 952	16.13	Точность хода v300p: не проверено — Доступные классы точности для этой позиции в каталоге не указаны; каталог в целом: C0 3.5 мкм, C1 5 мкм, C2 7 мкм, C3 8 мкм, C5 18 мкм; Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.

Статус	Артикул	Серия	d	P	C, Н	C0, Н	n max	Ресурс, ч	Ресурс, км	S0	Причины / замечания
? Недостаточно данных	SFA3232-2.8	KR/CSK SFA	32	32	18 025	52 260	750	47 949	16 571	20.42	Точность хода v300p: не проверено — Доступные классы точности для этой позиции в каталоге не указаны; каталог в целом: C0 3.5 мкм, C1 5 мкм, C2 7 мкм, C3 8 мкм, C5 18 мкм; Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.
? Недостаточно данных	SFA3220-2.8	KR/CSK SFA	32	20	18 701	53 760	1 200	33 472	11 568	21.00	Точность хода v300p: не проверено — Доступные классы точности для этой позиции в каталоге не указаны; каталог в целом: C0 3.5 мкм, C1 5 мкм, C2 7 мкм, C3 8 мкм, C5 18 мкм; Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.
? Недостаточно данных	R32-20K3-FSC	Шлифованная / FSC	32	20	19 000	54 300	1 200	35 282	12 193	21.21	Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.
? Недостаточно данных	SFA3210-3.8	KR/CSK SFA	32	10	24 124	71 147	2 400	35 926	12 416	27.80	Точность хода v300p: не проверено — Доступные классы точности для этой позиции в каталоге не указаны; каталог в целом: C0 3.5 мкм, C1 5 мкм, C2 7 мкм, C3 8 мкм, C5 18 мкм; Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.
? Недостаточно данных	R32-10T3-FSI	Шлифованная / FSI	32	10	25 390	53 270	2 400	42 097	14 549	20.81	Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.
? Недостаточно данных	R32-10T3-RSI	Шлифованная / RSI	32	10	25 390	53 270	2 400	42 097	14 549	20.81	Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.
? Недостаточно данных	R32-10K5-FSC	Шлифованная / FSC	32	10	30 800	94 500	2 400	75 147	25 971	36.92	Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.
? Недостаточно данных	R32-20K4-FSC	Шлифованная / FSC	32	20	31 900	89 140	1 200	166 980	57 708	34.83	Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.
? Недостаточно данных	R32-10T4-FSI	Шлифованная / FSI	32	10	32 520	71 020	2 400	88 453	30 569	27.75	Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.
? Недостаточно данных	R32-10T4-RSI	Шлифованная / RSI	32	10	32 520	71 020	2 400	88 453	30 569	27.75	Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.
? Недостаточно данных	DFD3220	KR/CSK DFD	32	20	34 274	81 376	1 200	206 048	71 210	31.79	Точность хода v300p: не проверено — Доступные классы точности для этой позиции в каталоге не указаны; каталог в целом: C0 3.5 мкм, C1 5 мкм, C2 7 мкм, C3 8 мкм, C5 18 мкм
? Недостаточно данных	SFD3220	KR/CSK SFD	32	20	34 274	81 376	1 200	206 048	71 210	31.79	Точность хода v300p: не проверено — Доступные классы точности для этой позиции в каталоге не указаны; каталог в целом: C0 3.5 мкм, C1 5 мкм, C2 7 мкм, C3 8 мкм, C5 18 мкм; Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.
? Недостаточно данных	DFD3210	KR/CSK DFD	32	10	37 765	106 451	2 400	137 822	47 631	41.59	Точность хода v300p: не проверено — Доступные классы точности для этой позиции в каталоге не указаны; каталог в целом: C0 3.5 мкм, C1 5 мкм, C2 7 мкм, C3 8 мкм, C5 18 мкм
? Недостаточно данных	SFD3210	KR/CSK SFD	32	10	37 765	106 451	2 400	137 822	47 631	41.59	Точность хода v300p: не проверено — Доступные классы точности для этой позиции в каталоге не указаны; каталог в целом: C0 3.5 мкм, C1 5 мкм, C2 7 мкм, C3 8 мкм, C5 18 мкм; Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.

Статус	Артикул	Серия	d	P	C, Н	C0, Н	n max	Ресурс, ч	Ресурс, км	S0	Причины / замечания
? Недостаточно данных	DFD3212	KR/CSK DFD	32	12	37 765	106 265	2 000	165 386	57 158	41.52	Точность хода v300p: не проверено — Доступные классы точности для этой позиции в каталоге не указаны; каталог в целом: C0 3.5 мкм, C1 5 мкм, C2 7 мкм, C3 8 мкм, C5 18 мкм
? Недостаточно данных	SFD3212	KR/CSK SFD	32	12	37 765	106 265	2 000	165 386	57 158	41.52	Точность хода v300p: не проверено — Доступные классы точности для этой позиции в каталоге не указаны; каталог в целом: C0 3.5 мкм, C1 5 мкм, C2 7 мкм, C3 8 мкм, C5 18 мкм; Осевой люфт: не проверено — Осевой зазор гайки в каталоге не указан.
? Недостаточно данных	DFD3208	KR/CSK DFD	32	8	37 864	106 647	3 000	111 119	38 403	41.67	Точность хода v300p: не проверено — Доступные классы точности для этой позиции в каталоге не указаны; каталог в целом: C0 3.5 мкм, C1 5 мкм, C2 7 мкм, C3 8 мкм, C5 18 мкм

Выбранный кандидат: HIWIN R32-20T2-ZE — ✓ Подходит

Точёная (peeled) / ZE; d = 32 мм, P = 20 мм, dk = 27.80 мм, C = 20 300 Н, C0 = 26 800 Н. Источник: HIWIN Ballscrews & Accessories (BS-08-2-EN-1704-K), Table 5.6, стр. 42, проверено 2026-10-22.
Методика: HIWIN BS-08-2-EN-1704-K. Диаметр по дну резьбы: 27.80 мм по каталогу. Статус данных изделия: verified_text_layer_spot_checked_image.

Состояние	Проверка	Значение	Предел	Формула и подстановка	Пояснение	Источник
i справочно	Требуемая частота вращения винта	1 200	—	n = 1000·v / P; n = 1000·24/20 = 1200 об/мин	при v_max = 24 м/мин и шаге P = 20 мм	
✔ пройдено	Частота вращения (DN) (обяз.)	38 400	90 000	DN = d·n_max; 38 400 ≤ 90 000 мм·об/мин	DN = d·n_max = 32·1200 = 38 400	HIWIN, разд. 3.7.6, стр. 29
✔ пройдено	Критическая частота вращения (обяз.)	1 200	3 154	nk = 2.71·10⁸·fn·dk/L²; допустимо 0.8·nk (F 3.27–3.28); 0.8·nk = 0.8·2.71·10⁸·0.692·27.8/1150² = 3154 об/мин ≥ n_max = 1200	dk = 27.8 мм (каталог); L = 1150 мм; схема: Жёсткая заделка – шарнирная опора	HIWIN BS-08-2-EN-1704-K, F 3.27–3.28, стр. 28
✔ пройдено	Устойчивость при сжатии (обяз.)	2 560	45 976	Fk = 4.072·10⁵·fk·dk⁴/L²; допустимо 0.5·Fk (F 3.25–3.26); 0.5·Fk = 0.5·4.072·10⁵·0.5·27.8⁴/1150² = 45 976 Н ≥ 2 560 Н	dk = 27.8 мм (каталог); ls = 1150 мм; |Fa|max = 2 560 Н	HIWIN BS-08-2-EN-1704-K, F 3.25–3.26, стр. 28
✔ пройдено	Статический запас S0 (fs) (обяз.)	10	2.00	S0 = C0 / |Fa|max ≥ S0 треб.; S0 = 26 800/2 560 = 10.47 ≥ 2	Требуемый S0 задаёт пользователь (численной рекомендации в каталоге нет)	HIWIN BS-08-2-EN-1704-K, F 3.3, стр. 24
✔ пройдено	Ресурс L10 (часы работы в цикле) (обяз.)	43 031	20 000	Fbm = (Σ(Fb·fp)³·n·t/Σn·t)^(1/3) по сторонам гайки; L = (C/Fbm)³·10⁶; L = (L1^(−10/9)+L2^(−10/9))^(−9/10) (F 3.4–3.14); Fbm1 = 2 236 Н, Fbm2 = 504 Н (c fp = 1.3); L1 = 7.48e+08, L2 = 6.55e+10 → L = 7.44e+08 об	c fr (90 %) Lm = 7.44e+08 об = 14 871 км = 43 031 ч при nm = 288.0 об/мин (чистое движение 32 703 ч); ≈ 10.8 лет при 16 ч/сут × 250 дн/год	HIWIN BS-08-2-EN-1704-K, F 3.4–3.14, стр. 24–26
✔ пройдено	Средняя нагрузка ≤ 0.2·C (рекомендация)	0.08	0.20	Fbm / C ≤ 0.2; 1 720/20 300 = 0.085	Fbm/C = 0.085 (без fp); HIWIN рекомендует ≤ 1/5	HIWIN BS-08-2-EN-1704-K, табл. 3.1, стр. 12
✔ пройдено	Ход + гайка между опорами (обяз.)	940	1 150	L_резьбы = ход + L_гайки + запас ≤ L_между опорами; 800 + 80 + 60 = 940 ≤ 1150 мм	резьбовая часть: ход 800 + гайка 80 + запас 60	HIWIN Ballscrews & Accessories (BS-08-2-EN-1704-K), Table 5.6, стр. 42, проверено 2026-10-22
✔ пройдено	Макс. длина резьбы по каталогу (обяз.)	940	5 500			
✔ пройдено	Точность хода v300p (обяз.)	23	23		Подходящие классы: T5; лучший доступный v300p = 23 мкм	HIWIN BS-08-2-EN-1704-K
✔ пройдено	Макс. длина вала по каталогу (обяз.)	1 150	6 500		Проверено необходимое условие (без длины цапф — она не задана)	
✔ пройдено	Осевой люфт (обяз.)	0.02	0.02		Макс. осевой зазор по каталогу	HIWIN Ballscrews & Accessories (BS-08-2-EN-1704-K), Table 5.6, стр. 42, проверено 2026-10-22
✔ пройдено	Допустимая осевая нагрузка неподвижной опоры (обяз.)	2 560	9 000	|Fa|max ≤ Fa доп. опоры; 2 560 ≤ 9 000 Н	данные опоры пользователя	данные пользователя / каталог подшипника

Состояние	Проверка	Значение	Предел	Формула и подстановка	Пояснение	Источник
i справочно	Осевая жёсткость (справочно)	—	—	1/K = 1/Rs + 1/Rn (+ 1/Rb)	Rs = 111 Н/мкм (dc ≈ dr, наихудшее положение гайки), Rn = — Н/мкм, K = — Н/мкм; стол не учтён; жёсткость гайки в каталоге не указана	
i справочно	Момент и мощность привода (справочно)	9.20	—	T = (F·P/(2000π·η1) + Tb + Td)/i + J·α	Пиковый момент на двигателе 9.20 Н·м, при постоянной скорости 9.20 Н·м, среднеквадратичный 7.04 Н·м, пиковая мощность 653 Вт, приведённая инерция 5.132e-03 кг·м²	HIWIN BS-08-2-EN-1704-K, F 3.15–3.23



Жёсткая заделка – шарнирная опора; ось горизонтальная
HIWIN R32-20T2-ZE: d = 32 мм, P = 20 мм, dk = 27.8 мм



Геометрия по STEP-модели

Файл: /tmp/claude-0/-home-user/b3662853-a0be-5f99-aad8-a83d979a8164/scratchpad/test_drive.step; компонентов: 8. Файл модели не изменялся. Шаг, диаметр по дну резьбы, класс точности и грузоподъёмность из STEP не определяются.
Роли компонентов (назначены/подтверждены пользователем): Винт ШВП Ø32 — Винт ШВП; Гайка ШВП — Гайка ШВП; Опора неподвижная BK — Опора неподвижная; Опора плавающая BF — Опора плавающая/шарнирная; Муфта — Муфта; Двигатель — Двигатель; Стол — Стол / каретка; Основание — Кронштейн / корпус

Параметр	Значение	Качество	Пояснение
screw_outer_diameter_mm	32.0	подтверждено по геометрии	Ø по соосные цилиндрические поверхности
screw_length_mm	1 180.0	подтверждено по геометрии	длина по соосным цилиндрам
thread_length_mm	1 040.0	приближённо	участок наибольшего диаметра; резьба в модели может быть упрощена
nut_length_mm	78.0	подтверждено по геометрии	длина гайки по соосным поверхностям
nut_flange_diameter_mm	87.0	подтверждено по геометрии	наибольший наружный цилиндр гайки
nut_body_diameter_mm	57.0	приближённо	второй по величине наружный цилиндр
bearing_span_mm	1 075.0	приближённо	между серединами посадочных отверстий опор; точка приложения реакции зависит от типа подшипников
free_length_mm	1 030.0	подтверждено по геометрии	между торцами опор вдоль оси винта
available_travel_mm	952.0	приближённо	резьбовая часть между опорами минус длина гайки; упоры, перебеги и стол не учтены
nut_position_mm	355.0	подтверждено по геометрии	от начала доступного участка

Инерционный анализ привода

Ход винта p = 10.00 мм; i винта = ω_m/ω_винта = 1.0. Соглашение: i = ω_m/ω_k, J_прив = J/i²; поступательная масса J_lin = m·(p/(2π·i))², p в метрах.

Величина	Значение
J вращающихся деталей, привед. (J_rot)	0.0008845 кг·м² (8.845 кг·см²)
J поступательных масс (m = 25.5 кг), J_lin	6.456e-05 кг·м² (0.6456 кг·см²)
J прочих элементов, привед. (J_др)	0 кг·м² (0 кг·см²)
J нагрузки на валу двигателя	0.000949 кг·м² (9.49 кг·см²)
J ротора двигателя	0.00015 кг·м² (1.5 кг·см²)
J системы «ротор + нагрузка»	0.001099 кг·м² (10.99 кг·см²)
K_J = J_нагр / J_ротора	6.33 : 1
Оценка согласования	пройдено: K_J ≤ 10 : 1 (предел производителя)

Значительное рассогласование: для высокой динамики может потребоваться более инерционный двигатель, редуктор или тщательная настройка регуляторов. Пределы зависят от производителя, типа сервопривода, жёсткости механики и требуемой динамики.

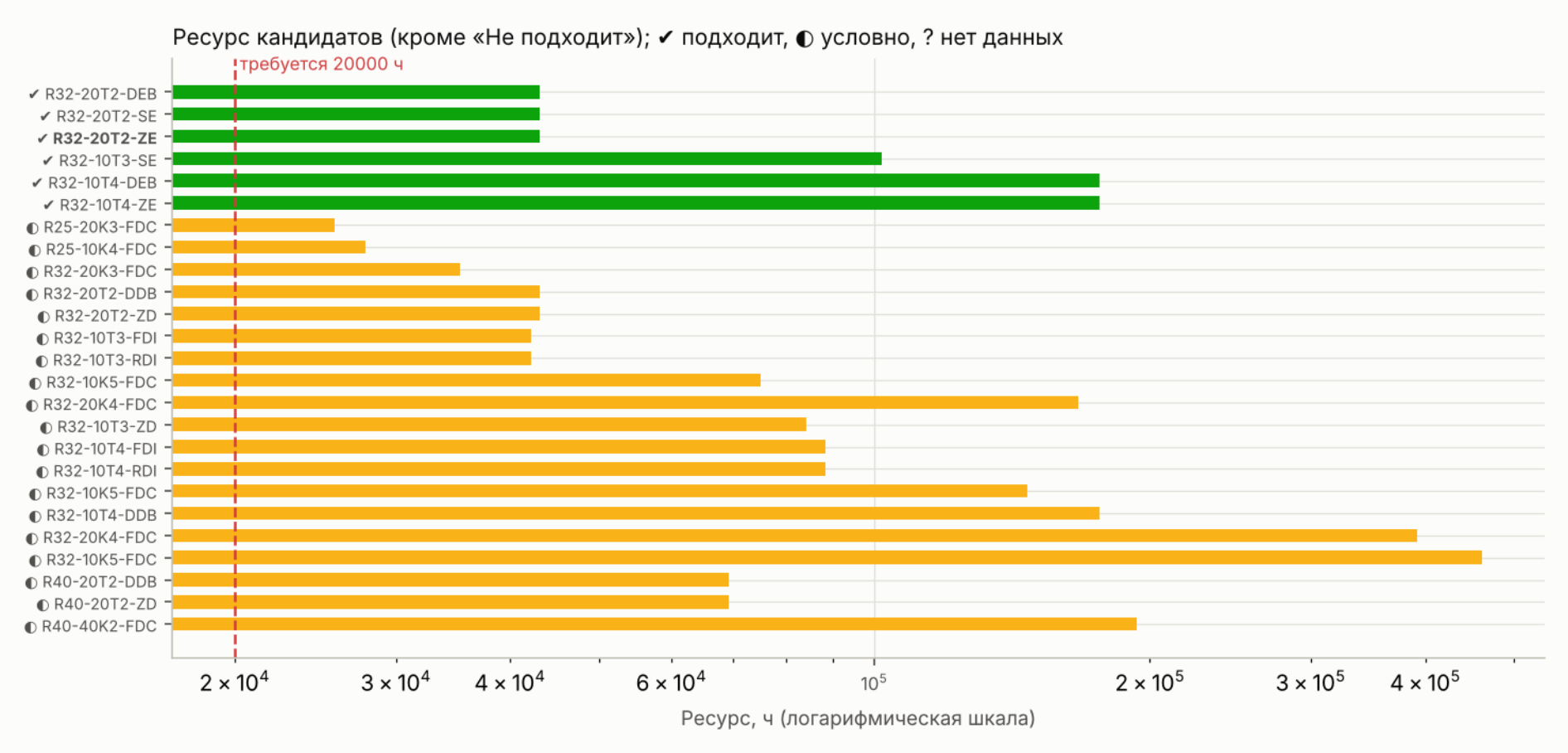
Деталь	Движение	Масса, кг	Ось	i	J на оси, кг·м²	J прив., кг·м²	Источник / примечания
Винт ШВП Ø32	вращение	6.846	ось винта	1	0.0008526	0.0008526	Сталь углеродистая/легированная: 7850 кг/м³ (типовое справочное значение плотности при 20 °C — уточните по марке материала)
Гайка ШВП	поступательное	1.465		—	—	3.711e-06	Сталь углеродистая/легированная: 7850 кг/м³ (типовое справочное значение плотности при 20 °C — уточните по марке материала)
Опора неподвижная BK	неподвижна	—		—	—	—	
Опора плавающая BF	неподвижна	—		—	—	—	
Муфта	вращение	0.138	ось винта	1	3.184e-05	3.184e-05	из STEP: 2700 кг/м³
Двигатель	исключена	—		—	—	—	
Стол	поступательное	24.021		—	—	6.085e-05	Сталь углеродистая/легированная: 7850 кг/м³ (типовое справочное значение плотности при 20 °C — уточните по марке материала)
Основание	неподвижна	—		—	—	—	

Формулы: Ось вращения: J = e^T·I_C·e + m·(|r|² − (r·e)²); Приведение вращения: J_прив = J / i², i = ω_m/ω_k; Поступательная масса: J_lin = m·(p/(2π·i))², p [м], i = ω_m/ω_винта; Нагрузка: J_нагр = J_rot + J_lin + J_др; Согласование: K_J = J_нагр / J_ротора

Предупреждения и допущения

• Опоры считаются неподвижными: вращающиеся кольца и тела качения в модели обычно не выделены; их инерцию (по каталогу подшипника) можно добавить как «прочий элемент».
• Тип движения назначен по ролям деталей — проверьте и измените при необходимости.

Сравнение ресурса



Источники данных

• HIWIN: HIWIN Ballscrews & Accessories (BS-08-2-EN-1704-K) https://hiwin.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/Ballscrews.pdf — доступен, PDF загружен и разобран, проверено 2026-10-22
• KR Automation: KR Automation / CSK Motion Technology. ШВП. Серия SFD/DFD (CSK_catalog_KR) https://www.kr-automation.ru/ — PDF предоставлен пользователем; таблицы E-36…E-41 извлечены и сверены с текстовым слоем, проверено 2026-10-23

Ограничения

Расчёт предварительный. Не учитываются: жёсткость опор и стола, тепловое удлинение, модифицированный ресурс по смазке/загрязнению, радиальные нагрузки и перекосы, ресурс опорных подшипников. Для изделий KR/CSK диаметр по дну резьбы оценивается как d − Dw (в каталоге не указан). Сравнение с официальным калькулятором HIWIN не выполнялось (см. docs/VALIDATION.md). Силы резания в режиме оценки — приближение по модели Kienzle с коэффициентами пользователя.